

Lienzo de Modelo de Negocio de Triple Capa (TLBMC)

Enfoque: Industria 5.0 (Edge Computing, Automatización S7-300 & Ciberseguridad OT ISA/IEC 62443) **Autor:** Jorge A. Bravo **Materia:** Sistemas de Información Industrial Sostenibles

1. CAPA ECONÓMICA (MODELO DE NEGOCIO TRADICIONAL)

 ALIANZAS CLAVE • Fabricantes de Hardware: Siemens (S7-300/1500) y Danfoss (FC301) para interoperabilidad nativa. • Firmas de Ciberseguridad: Aliados estratégicos para auditorías externas y certificación bajo ISA/IEC 62443. • Entidades Académicas: Universidad de La Salle y centros de I+D para transferencia tecnológica y captación de talento.	 ACTIVIDADES CLAVE • Programación avanzada de PLC y optimización de lazos de control de corriente/torque en variadores. • Diseño de arquitecturas de red industrial segmentadas por zonas y conductos seguros. • Despliegue y configuración de nodos Edge para analítica distribuida de variables críticas.  RECURSOS CLAVE • Ingenieros especializados con competencias híbridas en automatización (OT) y redes/seguridad (IT). • Infraestructura de hardware (Plataformas Edge, módulos S7-300) para laboratorios de pruebas y gemelos digitales. • Software especializado de diagnóstico industrial.	 PROPUESTA DE VALOR • Solución Integrada de Industria 5.0: Transición tecnológica segura combinando automatización robusta y procesamiento analítico local. • Eficiencia Operativa: Ahorro energético garantizado mediante control óptimo de motores en tiempo real. • Resiliencia Cibernética: Blindaje total de la infraestructura OT ante amenazas cibernéticas, asegurando la continuidad del negocio.	 RELACIÓN CON CLIENTES • Co-creación Técnica: Diagnóstico conjunto y diseño a la medida de la planta. • Acompañamiento a Largo Plazo: Pólizas de soporte y actualización continua frente a nuevas amenazas o cambios en la infraestructura de red.  CANALES • Venta técnica consultiva directa (B2B). • Auditorías y diagnósticos in-situ como punto de entrada de confianza. • Participación en congresos especializados, publicaciones académicas y gremios industriales.	 SEGMENTOS DE CLIENTES • Medianas y grandes empresas del sector manufacturero y de procesos continuos en Colombia. • Plantas de tratamiento de agua o infraestructura crítica que operen con sistemas de bombeo y motores de alta potencia. • Industrias en proceso de digitalización con requerimientos estrictos de seguridad de la información.
---	---	---	---	--

 ESTRUCTURA DE COSTOS • Nómina de ingeniería altamente especializada y capacitación continua en normativas (ISA/IEC 62443, ISO 27001). • Adquisición de licencias de software industrial, plataformas de ciberseguridad y herramientas de simulación. • Costos operativos de laboratorios, viáticos de implementación en planta y soporte técnico de campo.	 FUENTES DE INGRESOS • Proyectos "llave en mano" de modernización de sistemas de control, automatización y migración a Edge Computing. • Servicios especializados de consultoría, análisis de riesgos industriales y auditorías de cumplimiento normativo. • Contratos de soporte recurrente, monitoreo predictivo de variables operacionales y pólizas de mantenimiento preventivo.
--	--

Lienzo de Modelo de Negocio de Triple Capa (TLBMC)

Enfoque: Industria 5.0 (Edge Computing, Automatización S7-300 & Ciberseguridad OT ISA/IEC 62443) **Autor:** Jorge A. Bravo **Materia:** Sistemas de Información Industrial Sostenibles

2. CAPA AMBIENTAL (LIENZO DE ECO-EFICIENCIA)				
 PROVEEDORES SUSTENTABLES - Fabricantes de tecnología con estrictas políticas de ecodiseño, baja huella de carbono en manufactura y programas globales de retoma. - Proveedores logísticos locales certificados con flotas de bajas emisiones para el transporte de equipos.	 PRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA - Arquitecturas de control orientadas a la optimización operativa masiva, logrando esquemas de "desperdicio cero" en plantas de proceso continuo. - Uso de instrumentación de precisión para prevenir desbordamientos o fugas de materias primas.  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN - Implementación de canales seguros de telemetría y soporte remoto cifrado industrial (VPNs robustas). - Reducción drástica del transporte físico de ingenieros hacia los sitios de operación, disminuyendo las emisiones indirectas de CO2 (Alcance 3).	 PROPUESTA ECOLÓGICA Descarbonización Industrial: Reducción directa del consumo eléctrico en motores de alta potencia mediante perfiles dinámicos de velocidad y torque. Eficiencia en el Borde: Menor transferencia de datos a la nube distribuida, minimizando el consumo energético de centros de datos globales mediante procesamiento local (Edge).	 USO Y MATERIALES Estrategias de Retrofitting: Extensión del ciclo de vida del hardware industrial preexistente (como el S7-300) mediante capas Edge externas, evitando la obsolescencia programada. Disminución en el uso de cableado físico pesado gracias al procesamiento distribuido.  VARIABLES E INDICADORES - Medición de kilovatios-hora (kWh) ahorrados por tonelada de producto procesado. - Indicadores de efectividad de equipos (OEE) correlacionados directamente con el impacto energético.	 FIN DE VIDA ÚTIL - Planes estructurados de recolección y logística inversa para componentes electrónicos dañados. - Alianzas con gestores ambientales certificados para el desensamble seguro y reciclaje de tarjetas de circuito y metales pesados (Gestión de e-waste).
 IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO (CARGA) - Consumo eléctrico continuo de los nuevos dispositivos Edge operando 24/7 en las plantas de los clientes. - Generación inevitable de chatarra electrónica (e-waste) residual por el reemplazo de componentes averiados o módulos de comunicación obsoletos.		 BENEFICIO AMBIENTAL NETO - Reducción verificable de toneladas de CO2 equivalentes emitidas a la atmósfera debido a la optimización energética de los sistemas motrices. - Disminución sustancial de mermas e insumos químicos desperdiciados gracias a la erradicación de paradas imprevistas de planta por fallas de ciberseguridad o control.		

Lienzo de Modelo de Negocio de Triple Capa (TLBMC)

Enfoque: Industria 5.0 (Edge Computing, Automatización S7-300 & Ciberseguridad OT ISA/IEC 62443) **Autor:** Jorge A. Bravo **Materia:** Sistemas de Información Industrial Sostenibles

3. CAPA SOCIAL (LIENZO DE IMPACTO SOCIAL Y HUMANO)

 SOCIOS SOCIALES - Gremios de ingeniería y asociaciones profesionales (como la ISA Sección Colombia) para la difusión de buenas prácticas. - Entidades reguladoras nacionales de infraestructura crítica y comités de normalización técnica. - Comunidades académicas locales para proyectos de investigación e inclusión laboral.	 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL - Institucionalización de una cultura de "Ciberseguridad por Diseño" en todo el personal técnico de la compañía y de los clientes. - Promoción de políticas internas de equidad salarial, bienestar laboral y balance vida-trabajo para los equipos de ingeniería.  DESARROLLO DE TRABAJADORES Programas de Up-skilling: Capacitación y actualización del personal técnico e ingenieros de planta tradicionales en habilidades de vanguardia: computación distribuida, analítica en Edge y seguridad OT, elevando su valor profesional en el mercado.	 PROPUESTA SOCIAL Entornos de Trabajo Seguros y Resilientes: La implementación estricta de la norma ISA/IEC 62443 protege los sistemas de seguridad funcional (SIS), salvaguardando la integridad física y la vida de los operadores frente a manipulaciones maliciosas de la maquinaria. - Aseguramiento de la continuidad operativa de servicios esenciales para la población.	 RELACIÓN CON LA COMUNIDAD - Garantía de operaciones limpias y blindadas en plantas industriales, minimizando la probabilidad de catástrofes tecnológicas (vertidos nocivos, explosiones) que afecten directamente los entornos urbanos o rurales aledaños.  GOBERNANZA Y LEYES - Garantía de transparencia absoluta y ética profesional en la recolección, almacenamiento y análisis de datos operacionales de las plantas. - Alineación estricta con las regulaciones de seguridad de la información vigentes y mejores prácticas corporativas globales.	 DESTINATARIO / USUARIO FINAL Operadores de Planta y Técnicos: Quienes adquieren un ambiente de trabajo libre de riesgos críticos. La Sociedad Civil: Se beneficia de una infraestructura industrial nacional más transparente, ciber-resiliente y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
---	---	---	--	---

 IMPACTO SOCIAL NEGATIVO (COSTO) - Brecha digital inicial y resistencia al cambio cultural en operarios tradicionales debido a la introducción de conceptos avanzados de IT y ciberseguridad. - Posible estrés laboral o tecno-ansiedad en los equipos técnicos durante las fases críticas de migración y auditoría de sistemas hiperconectados.	 BENEFICIO SOCIAL NETO - Generación directa de empleo técnico calificado, digno y de alto valor agregado en el ecosistema de la ingeniería nacional. - Fortalecimiento integral de la soberanía tecnológica y protección de la infraestructura crítica del país frente a ataques cibernéticos patrocinados u oportunistas de gran escala.
---	---